



Comparativo Linux vs Windows

Sistemas Operacionais

Aula 39/60

Kernel

Container

Shell

Docker

Linux

Windows

Wsl

Conceito

Linux: kernel monolítico com módulos, ext4, apt/dnf, CLI+GUI, GPL. Windows: kernel híbrido, NTFS, .exe/.msi+winget, GUI+PowerShell, proprietário. Linux domina servidores (96% top 1M), cloud e embarcados. Windows domina desktop (76%) e empresas (Active Directory, Exchange). Ambos suportam containers (Docker, WSL).

Linux vs Windows

Linux: Monolitico

Windows: Hibrido

ext4 / apt / GPL

NTFS / Proprietario

Servidores (96%) vs Desktop (76%)

WSL2: VM com kernel Linux real



Atividade Prática

Crie tabela comparativa com 10+ critérios: kernel, FS, pacotes, shell, interface, licenciamento, segurança, mercado, drivers, servidores. Descreva abordagem de cada SO por critério.



Pesquisa

Pesquise WSL: WSL1 (tradução de syscalls) vs WSL2 (VM com kernel real em Hyper-V), desempenho I/O, acesso a /mnt/c, impacto no desenvolvimento multiplataforma.